# TP Bases de Datos

## Grupo 17

## estresHadas-bdd



**Integrantes:**


- Sofía Muñoz, 203.888-2, **K3521**
- Valentín Fondovila, 222.311-9
- Gastón Ramirez, 164.141-4
- Pablo Rejas, 220.867-2

**Email del Responsable:** somunoz@frba.utn.edu.ar

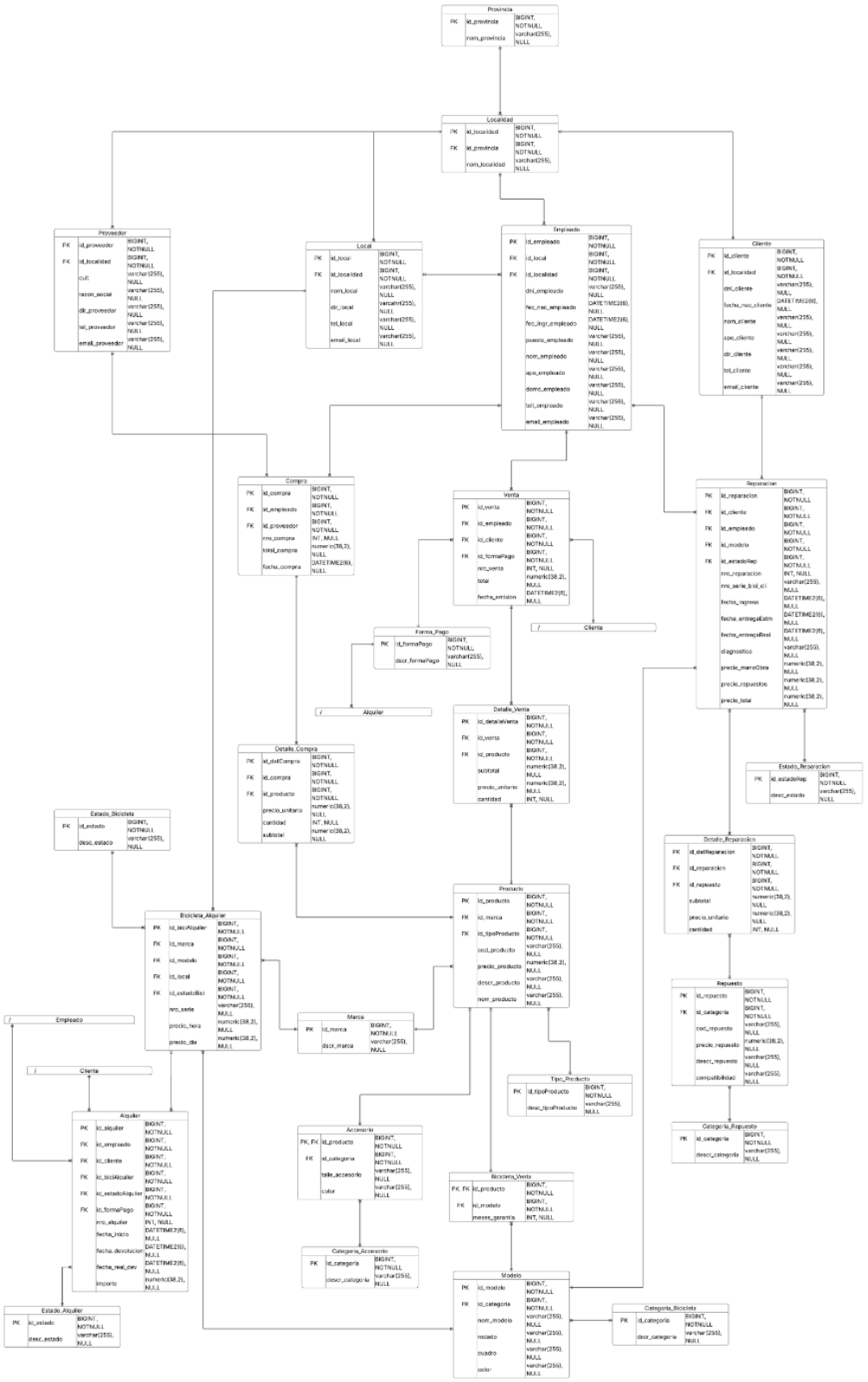

**Fechas de Entrega:**

- DER: 01/10/2026 hasta las 12:00hs del mediodía
- Modelo de Datos Relacional y Migración: 30/10/2026 hasta las 12:00hs del mediodía
- Modelo de BI y Carga de Datos: 25/11/2026 hasta las 12:00hs del mediodía
- Recepción Final: 14/12/2026

# Índice:

**DER.....3**
**Justificaciones..... 4**

# DER


Provincia
PK id_provincia BIGINT, NOTNULL
nom_provincia varchar(255), NULL
Localidad
PK id_localidad BIGINT, NOTNULL
FK id_provincia BIGINT, NOTNULL
nom_localidad varchar(255), NULL
Proveedor
PK id_proveedor BIGINT, NOTNULL
FK id_localidad BIGINT, NOTNULL
cuit varchar(255), NULL
razon_social varchar(255), NULL
dir_proveedor varchar(255), NULL
tel_proveedor varchar(255), NULL
email_proveedor varchar(255), NULL
Local
PK id_local BIGINT, NOTNULL
FK id_localidad BIGINT, NOTNULL
nom_local varchar(255), NULL
dir_local varcahr(255), NULL
tel_local varchar(255), NULL
email_local varchar(255), NULL
Empleado
PK id_empleado BIGINT, NOTNULL
FK id_local BIGINT, NOTNULL
FK id_localidad BIGINT, NOTNULL
dni_empleado varchar(255), NULL
fec_nac_empleado DATETIME2(6), NULL
fec_ingr_empleado DATETIME2(6), NULL
puesto_empleado varchar(255), NULL
nom_empleado varchar(255), NULL
ape_empleado varchar(255), NULL
domic_empleado varchar(255), NULL
tel_empleado varchar(255), NULL
email_empleado varchar(255), NULL
Cliente
PK id_cliente BIGINT, NOTNULL
FK id_localidad BIGINT, NOTNULL
dni_cliente varchar(255), NULL
fecha_nac_cliente DATETIME2(6), NULL
nom_cliente varchar(255), NULL
ape_cliente varchar(255), NULL
dir_cliente varchar(255), NULL
tel_cliente varchar(255), NULL
email_cliente varchar(255), NULL
Compra
PK id_compra BIGINT, NOTNULL
FK id_empleado BIGINT, NOTNULL
FK id_proveedor BIGINT, NOTNULL
nro_compra INT, NULL
total_compra numeric(38,2), NULL
fecha_compra DATETIME2(6), NULL
Venta
PK id_venta BIGINT, NOTNULL
FK id_empleado BIGINT, NOTNULL
FK id_cliente BIGINT, NOTNULL
FK id_formaPago BIGINT, NOTNULL
nro_venta INT, NULL
total numeric(38,2), NULL
fecha_emision DATETIME2(6), NULL
Reparacion
PK id_reparacion BIGINT, NOTNULL
FK id_cliente BIGINT, NOTNULL
FK id_empleado BIGINT, NOTNULL
FK id_modelo BIGINT, NOTNULL
FK id_estadoRep BIGINT, NOTNULL
nro_reparacion INT, NULL
nro_serie_bici_cli varchar(255), NULL
fecha_ingreso DATETIME2(6), NULL
fecha_entregaEstim DATETIME2(6), NULL
fecha_entregaReal DATETIME2(6), NULL
diagnostico varchar(255), NULL
precio_manoObra numeric(38,2), NULL
precio_repuestos numeric(38,2), NULL
precio_total numeric(38,2), NULL
Forma_Pago
PK id_formaPago BIGINT, NOTNULL
descr_formaPago varchar(255), NULL
/ Cliente
/ Alquiler
Detalle_Venta
PK id_detalleVenta BIGINT, NOTNULL
FK id_venta BIGINT, NOTNULL
FK id_producto BIGINT, NOTNULL
subtotal numeric(38,2), NULL
precio_unitario numeric(38,2), NULL
cantidad INT, NULL
Detalle_Compra
PK id_detCompra BIGINT, NOTNULL
FK id_compra BIGINT, NOTNULL
FK id_producto BIGINT, NOTNULL
precio_unitario numeric(38,2), NULL
cantidad INT, NULL
subtotal numeric(38,2), NULL
Estado_Reparacion
PK id_estadoRep BIGINT, NOTNULL
descr_estado varchar(255), NULL
Estado_Bicicleta
PK id_estado BIGINT, NOTNULL
desc_estado varchar(255), NULL
Detalle_Reparacion
PK id_detReparacion BIGINT, NOTNULL
FK id_reparacion BIGINT, NOTNULL
FK id_repuesto BIGINT, NOTNULL
subtotal numeric(38,2), NULL
precio_unitario numeric(38,2), NULL
cantidad INT, NULL
Producto
PK id_producto BIGINT, NOTNULL
FK id_marca BIGINT, NOTNULL
FK id_tipoProducto BIGINT, NOTNULL
cod_producto varchar(255), NULL
precio_producto numeric(38,2), NULL
descr_producto varchar(255), NULL
nom_producto varchar(255), NULL
Repuesto
PK id_repuesto BIGINT, NOTNULL
FK id_categoria BIGINT, NOTNULL
cod_repuesto varchar(255), NULL
precio_repuesto numeric(38,2), NULL
descr_repuesto varchar(255), NULL
compatibilidad varchar(255), NULL
Bicicleta_Alquiler
PK id_bici_Alquiler BIGINT, NOTNULL
FK id_marca BIGINT, NOTNULL
FK id_modelo BIGINT, NOTNULL
FK id_local BIGINT, NOTNULL
FK id_estadoBici BIGINT, NOTNULL
nro_serie varchar(255), NULL
precio_hora numeric(38,2), NULL
precio_dia numeric(38,2), NULL
Marca
PK id_marca BIGINT, NOTNULL
descr_marca varchar(255), NULL
/ Empleado
/ Cliente
Tipo_Producto
PK id_tipoProducto BIGINT, NOTNULL
descr_tipoProducto varchar(255), NULL
Categoria_Repuesto
PK id_categoria BIGINT, NOTNULL
descr_categoria varchar(255), NULL
Alquiler
PK id_alquiler BIGINT, NOTNULL
FK id_empleado BIGINT, NOTNULL
FK id_cliente BIGINT, NOTNULL
FK id_biciAlquiler BIGINT, NOTNULL
FK id_estadoAlquiler BIGINT, NOTNULL
FK id_formaPago BIGINT, NOTNULL
nro_alquiler INT, NULL
fecha_inicio DATETIME2(6), NULL
fecha_devolucion DATETIME2(6), NULL
fecha_real_dev DATETIME2(6), NULL
importe numeric(38,2), NULL
Accesorio
PK, FK id_producto BIGINT, NOTNULL
FK id_categoria BIGINT, NOTNULL
talle_accesorio varchar(255), NULL
color varchar(255), NULL
Bicicleta_Venta
PK, FK id_producto BIGINT, NOTNULL
FK id_modelo BIGINT, NOTNULL
meses_garantia INT, NULL
Categoria_Accesorio
PK id_categoria BIGINT, NOTNULL
descr_categoria varchar(255), NULL
Modelo
PK id_modelo BIGINT, NOTNULL
FK id_categoria BIGINT, NOTNULL
nom_modelo varchar(255), NULL
rodado varchar(255), NULL
cuadro varchar(255), NULL
color varchar(255), NULL
Categoria_Bicicleta
PK id_categoria BIGINT, NOTNULL
descr_categoria varchar(255), NULL
Estado_Alquiler
PK id_estado BIGINT, NOTNULL
desc_estado varchar(255), NULL

# Justificaciones

*Entidades:*

1) Localidad y Provincia: se decidió modelar como entidades independientes respecto de la master, ya que son datos que aparecen asociados a diferentes entidades del sistema (cliente, empleado, local, proveedor). Tratándose de valores predefinibles y seleccionables, su representación mediante tablas permite mantener un conjunto controlado de valores válidos y obtener información geográfica.
2) Forma de Pago: permite representar los medios de pago aceptados por el sistema. Se consideran valores predefinidos y seleccionables, por lo que se optó por representarla mediante una entidad independiente evitando la existencia de valores inconsistentes para un mismo medio de pago.
3) Se decidió desnormalizar tablas manteniendo importes, totales y subtotales, ya que pueden ser datos consultados frecuentemente, evitando recalcularlos en cada consulta.
4) Se decidió diferenciar las bicicletas en venta de las destinadas al alquiler, mediante las tablas Bicicleta_Venta y Bicicleta_Alquiler. Las bicicletas asociadas a Producto forman parte del circuito comercial de venta, mientras que las bicicletas de alquiler pertenecen a la flota destinada a dicho servicio y no forman parte del catálogo de productos para la venta.
5) Se decidió mantener Modelo_Bicicleta y Marca como entidades independientes, ya que un mismo modelo y marca pueden estar presentes tanto en bicicletas a la venta como en alquiler. Esto permite realizar consultas para ambas modalidades.
6) Se decidió representar mediante entidades independientes aquellos atributos cuyos valores posibles son predefinidos y controlados por el sistema. Siendo las siguientes entidades:
    a) Tipo_Producto
    b) Estado_Alquiler
    c) Estado_Bicicleta
    d) Estado_Reparacion
    e) Categoria_Bicicleta
    f) Categoria_Accesorio
    g) Categoria_Repuesto

    Permite mantener un conjunto de valores válidos y evita inconsistencias derivadas del ingreso de diferentes valores textuales para representar un mismo concepto.
7) Para las entidades del modelo se utilizaron identificadores `BIGINT` numéricos autogenerados NOT NULL como claves primarias. Esta decisión permite disponer de identificadores únicos independientes de los datos descriptivos de las entidades y evita inconsistencias derivadas de utilizar códigos o identificadores de tipo texto que además admiten NULL.

*Relaciones:*

1) Localidad tiene relación (1:N) con Empleado, Cliente, Local y Proveedor.
2) Provincia tiene relación (1:N) con Localidad.
3) Proveedor tiene relación (1:N) con Compra.
4) Local tiene relación (1:N) con Empleado,

5) Proveedor y Empleado tienen relación (1:N) con Compra.
6) Forma_Pago, Empleado y Cliente tienen relación (1:N) con Venta.
7) Estado_Reparacion, Modelo_Bicicleta, Empleado y Cliente tienen relación (1:N) con Reparacion.
8) Compra y Producto tienen relación (1:N) con Detalle_Compra.
9) Venta y Producto tienen relación (1:N) con Detalle_Venta.
10) Reparacion y Repuesto tienen relación (1:N) con Detalle_Reparacion.
11) Categoria_Repuesto tiene relación (1:N) con Repuesto.
12) Marca y Tipo_Producto tiene relación (1:N) con Producto
13) Categoria_Accesorio tiene relación (1:N) con Accesorio.
14) Categoria_Bicicleta tiene relación (1:N) con Modelo_Bicicleta.
15) Modelo_Bicicleta tiene relación (1:N) con Bicicleta_Venta.
16) Marca, Modelo_Bicicleta, Local y Estado_Bicicleta tienen relación (1:N) con Bicicleta_Alquiler.
17) Bicicleta_Alquiler, Cliente, Empleado, Forma_Pago y Estado_Alquiler tienen relación (1:N) con Alquiler.
18) Accesorio y Bicicleta_Venta tienen relación (1,1) con Producto.

*Tratamiento de valores nulos e integridad referencial:*

Las claves primarias se implementan con identificadores numéricos autogenerados y no admiten valores nulos. Las claves foráneas también se definen como obligatorias, mientras que los atributos que no forman parte de una clave pueden admitir NULL. Durante la migración, los valores nulos de la tabla Maestra se conservan como nulos cuando el atributo correspondiente lo permite. Si un dato necesario para resolver una relación obligatoria está ausente o no encuentra correspondencia, no se genera una asociación artificial: el registro dependiente no puede migrarse respetando la integridad referencial y debe identificarse como una excepción.

*Orden de ejecución:*

Las tablas se crean respetando sus dependencias referenciales. Primero se crean las tablas que no dependen de otras; luego, las tablas que las referencian; y finalmente, las tablas de detalle y las especializaciones. Así, cada clave foránea puede referenciar una tabla ya creada.

Para la migración, primero se migran las tablas de referencia y las entidades principales; después, las tablas que dependen de ellas y finalmente los detalles. El script ya ejecuta las migraciones en ese orden.

*Claves Primarias y Foráneas:*

| Entidad | PK | FK |
|---|---|---|
| Provincia | id_provincia | |
| Localidad | id_localidad | id_provincia |
| Empleado | id_empleado | id_local, id_localidad |

| | | |
|---|---|---|
| Cliente | id_cliente | id_localidad |
| Local | id_local | id_localidad |
| Proveedor | id_proveedor | id_localidad |
| Venta | id_venta | id_empleado, id_cliente, id_formaPago |
| Compra | id_compra | id_empleado, id_proveedor |
| Reparacion | id_reparacion | id_empleado, id_cliente, id_estadoRep, id_modelo |
| Estado_Reparacion | id_estado | |
| Forma_Pago | id_formaPago | |
| Detalle_Compra | id_detCompra | id_compra, id_producto |
| Detalle_Venta | id_detalleVenta | id_venta, id_producto |
| Detalle_Reparacion | id_detReparacion | id_reparacion, id_repuesto |
| Repuesto | id_repuesto | id_categoria |
| Categoria_Repuesto | id_categoria | |
| Bicicleta_Alquiler | id_biciAlquiler | id_marca, id_modelo, id_local, id_estadoBici |
| Estado_Bicicleta | id_estado | |
| Alquiler | id_alquiler | id_empleado, id_cliente, id_biciAlquiler, id_estadoAlquiler, id_formaPago |
| Estado_Alquiler | id_estado | |
| Producto | id_producto | id_marca, id_tipoProducto |
| Marca | id_marca | |
| Tipo_Producto | id_tipoProducto | |
| Accesorio | id_producto | id_producto, id_categoria |
| Bicicleta_Venta | id_producto | id_producto, id_modelo |
| Modelo_Bicicleta | id_modelo | id_categoria |

| | | |
|---|---|---|
| Categoria_Accesorio | id_categoria | |
| Categoria_Bicicleta | id_categoria | |